

UniTexEditor - 使い方

Unity Editor 上でテクスチャの色調補正・合成・加工を行うための軽量ツールです。

特徴

- **リアルタイムプレビュー**: パラメータ変更を即座に確認
- **多言語対応**: 日本語/英語の切り替えが可能
- **GPU 高速処理**: Compute Shader による高速な画像処理
- **非破壊編集**: 元画像を保持したまま編集可能

インストール

1. 本フォルダを Unity プロジェクトの **Assets/Editor/** 配下に配置
2. Unity Editor のメニューから **dennokoworks > UniTex Editor** を選択

基本的な使い方

1. エディタを開く

メニューバーから **dennokoworks > UniTex Editor** を選択してエディタウィンドウを開きます。

2. テクスチャを読み込む

入力設定 (Input) セクションで、編集したいテクスチャを「ソーステクスチャ」フィールドにドラッグ&ドロップします。

3. 編集する

各セクションのヘッダーにあるトグルを ON にしてパラメータを調整します。プレビューエリアで結果をリアルタイムに確認できます。

4. 保存する

画面下部の **適用 & 保存** ボタンをクリックして、編集結果を保存します。

UI 構成

ヘッダー

ウィンドウ上部のタイトルバーです。右上の **JA / EN** ボタンで表示言語を切り替えられます。

プレビューエリア

現在の処理結果をリアルタイムで表示します。チェッカーボード背景は透明部分を示します。プレビュー左下にはテクスチャの解像度とフォーマットが表示されます。

- **自動更新**: ON にすると、パラメータ変更のたびにプレビューが自動更新されます。

- **更新:** 手動でプレビューを再計算します。

設定エリア

スクロール可能なセクション一覧です。ヘッダーにトグル（チェックボックス）のあるセクションは、ON のときのみ処理パイプラインに適用されます。OFF のセクションは折りたたまれ、処理はスキップされます。

フッター

出力先の設定と、適用 & 保存 / 全リセット のアクションがあります。

ステータスバー

ウィンドウ最下部に現在の状態を表示します。待機中は「Ready」、保存成功時は成功メッセージ、エラー時はエラーメッセージが表示されます。Ready 以外のメッセージは 5 秒後に自動でリセットされます。

機能一覧

入力設定 (Input)

常時アクティブ（トグルなし）。

- **ソーステクスチャ:** 編集対象の画像
- **全体マスク:** 処理範囲を制限するマスク（白=処理、黒=無視）
 - **マスクを反転:** マスクの白黒を反転
 - **マスク強度:** マスクの適用強度を調整（0～1）
 - **反転画像を保存:** マスクを反転した画像を別 PNG ファイルとして保存

色調補正 (Color Correction)

画像の色味を調整します。

- **色相 (Hue):** 色味を回転（-180° ~ 180°）
- **彩度 (Saturation):** 色の鮮やかさ（0 = グレースケール、1 = 元の彩度、2 = 2倍）
- **明度 (Brightness):** 明るさ（0 = 真っ黒、1 = 元の明るさ、2 = 2倍）
- **ガンマ (Gamma):** 中間調の明るさ補正（0.1 ~ 3.0）
- **カラーブレンド:** 指定した色を画像に合成
 - ターゲット色: 合成する色
 - ブレンドモード: 合成方法（Normal, Multiply, Add, Screen, Overlay）
 - 不透明度: 合成の強さ（0～1）

トーンカーブ (Tone Curve)

カーブを使って明るさや各チャンネルを細かく調整します。各チャンネルには個別のトグルがあり、チェックを入れたカーブのみが適用されます。

- **RGB:** 全チャンネル共通のカーブ（デフォルトで有効）

- **Red / Green / Blue:** 各色チャンネル個別のカーブ（それぞれ独立してトグル可能）

テクスチャ合成 (Blend)

別のテクスチャを重ねて合成します。

- **合成テクスチャ:** 重ねる画像
- **合成用マスク:** 合成範囲を指定するマスク
- **ブレンドモード:** 合成方法
- **不透明度:** 合成の強さ（0～1）
- **タイリング:** テクスチャを繰り返し配置
- **スケール:** テクスチャの拡大縮小（X, Y）
- **オフセット:** テクスチャの位置調整（X, Y）

レベル補正 (Levels)

入力・出力レベルを調整してコントラストを整えます。

- **入力レベル:** Min/Max スライダーで黒点・白点を指定
- **中間調 (Gamma):** 中間域の明るさ（0.1～5.0）
- **出力レベル:** Min/Max スライダーで出力範囲を制限

シャープ / ブラー (Sharpen / Blur)

輪郭強調やぼかし効果を適用します。

- **モード:** Sharpen（シャープ化） / Blur（ぼかし）を選択します。

Sharpen モード（輪郭強調）

Unsharp Mask 方式でエッジを強調します。

パラメータ	範囲	説明
強度	0～2	ディテールの増幅量。1.0 が標準的なシャープ。2.0 は非常に強いシャープです。
カーネルサイズ	3～9	参照するぼかしの広さ。大きいほど広い範囲のエッジを検出します。
反復回数	1～8	処理を繰り返す回数。回数を増やすほど鋭くなります。通常は 1～2 で十分です。

注意: 強度が高い、または反復回数が多いと、エッジ付近にハロー（白い縁）が出やすくなります。

Blur モード（ぼかし）

ガウシアンブラーで画像をぼかします。

パラメータ	範囲	説明
強度	0～5	ガウシアンシグマ値（広がり）を直接指定します。値が大きいほど1回のパスで強くぼかします。
カーネルサイズ	3～9	サンプリング範囲。強度（シグマ）に対してカーネルが広いほど品質が上がります。
反復回数	1～8	処理を繰り返す回数。n 回の繰り返しはシグマを $\sqrt{n}$ 倍にした効果に相当します。

目安: 軽いぼかし → 強度 0.5～1.0 / 反復 1。強いぼかし → 強度 2～3 / 反復 3～5。

チャンネルミキサー (Channel Mixer)

RGBA 各チャンネルの中身を入れ替えます。

- **Red / Green / Blue / Alpha 出力:** 各チャンネルに出力するソースを選択

カラーバリエーション生成 (CVG)

セクションヘッダーをクリックして展開します。現在のプレビュー結果を元に、色違いのバリエーションを自動生成します。

- **色相ステップ数:** 色相環を分割する数（1～36）
- **彩度ステップ数:** 彩度の段階数（1～10）
- **グレースケール生成:** 彩度 0 のバリエーションも生成
- **出力:** 保存先フォルダを指定（デフォルトは元画像と同じフォルダ）

生成されたファイルは `[元画像名]_variations_[日付]` フォルダに保存されます。

プリセット (Preset)

セクションヘッダーをクリックして展開します。現在のパラメータ設定を JSON ファイルとして保存・呼び出しできます。

プリセットファイルは `Assets/UniTexEditor_Presets/` フォルダに自動的に保存されます。

保存

1. **名前** フィールドにプリセット名を入力
2. **種別** で保存内容を選択
 - **パラメータのみ:** 数値・ON/OFF・カーブのみ保存。テクスチャは含まない
 - **テクスチャ込み:** 上記に加え、マスク・合成テクスチャの参照も保存（GUID で管理するため、Unity 内でのリネームや移動にも対応）
3. **保存** ボタンをクリック
 - 同名のプリセットが存在する場合は上書き確認ダイアログが表示されます

注意: ソーステクスチャはいずれの種別でもプリセット対象外です。読み込み時は現在セットされているソーステクスチャが維持されます。

読み込み

1. ドロップダウンからプリセットを選択（種別・保存日時・有効セクション数を確認できます）
2. **読み込み** ボタンをクリック
 - テクスチャ読みプリセットで参照先テクスチャが見つからない場合は警告が表示されますが、その他のパラメータは適用されます

削除

ドロップダウンでプリセットを選択し、**削除** ボタンをクリックします。確認ダイアログの後にファイルが削除されます。

🔄 **ボタン:** 外部からプリセットフォルダにファイルを追加した場合など、手動でリストを更新できます。

言語切り替え

エディタウィンドウ右上の **JA** / **EN** ボタンで日本語/英語を切り替えられます。

出力設定

画面下部で出力方法を選択できます。

- **OUTPUT: (AUTO)** (デフォルト) : 元画像と同じフォルダにタイムスタンプ付きで新規保存します（例: `texture_edited_260520_143022.png`）。既存ファイルは上書きされません。
- **出力: ソースを上書き:** 元のファイルを直接上書きします（**注意:** 取り消しできません）
- **選択...:** 「ソースを上書き」が OFF のときに保存先を個別指定できます

保存時は常に sRGB 色空間に変換されます（一般的な画像ビューアで正しく表示されます）。

Tips

- **自動更新:** プレビューエリアの「自動更新」を ON にすると、パラメータ変更時に自動でプレビューが更新されます。
- **セクションリセット:** 各セクションが有効なとき、ヘッダー右端の「リセット」ボタンでそのセクションのパラメータを初期値に戻せます。
- **全パラメータをリセット:** 画面下部のボタンで、すべての設定を初期状態に戻せます（確認ダイアログあり）。

動作環境

- Unity 2022.3.22f1 以降
- Compute Shader 対応 GPU（DirectX 11 / Metal 等）